

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۱ — مفاهیم پایه عمق

آسان | مفهومی | زمان پیشنهادی: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه

- ۱- یک صحنه شامل سه جسم در فاصله‌های متفاوت ترسیم کنید و عمق واقعی، عمق نسبی و عمق معکوس را برای آن توضیح دهید.
 - ۲- برای فاصله‌های ۱، ۲ و ۴ متر، عمق معکوس را محاسبه کنید و ترتیب نزدیکی اجسام را مشخص کنید.
 - ۳- توضیح دهید آیا از خروجی خام MiDaS می‌توان فاصله جسم را مستقیماً به متر خواند. نقش ابهام مقیاس و انتقال را بیان کنید.
- تحویل مورد انتظار: یک گزارش حداکثر یک‌صفحه‌ای شامل شکل، محاسبات و پاسخ تشریحی.

تمرین ۲ — استنتاج و تفسیر خروجی

آسان | عملی | زمان پیشنهادی: ۴۵ تا ۶۰ دقیقه

- ۱- کد استنتاج نوت‌بوک را روی پنج تصویر اجرا کنید: فضای داخلی، خیابان، انسان، جسم شفاف و آینه. تصاویر و منبع آن‌ها را نگه دارید.
 - ۲- برای هر تصویر، دو ناحیه با نتیجه قابل قبول و یک ناحیه مشکوک مشخص کنید و دلیل قضاوت خود را بنویسید.
 - ۳- نزدیکی دو ناحیه را با توجه به مقادیر خام خروجی و معنای عمق معکوس بررسی کنید؛ تفسیر را صرفاً بر اساس رنگ انجام ندهید.
- تحویل مورد انتظار: نوت‌بوک اجراشده و پنج جفت تصویر اصلی و خروجی، همراه با تحلیل هر تصویر.

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۳ — نمایش رنگی و ذخیره داده

آسان | عملی | زمان پیشنهادی: ۳۰ تا ۴۵ دقیقه

۱- یک خروجی ثابت MiDaS را با سه نقشه رنگی متفاوت نمایش دهید. محدوده عددی نمایش در هر سه حالت یکسان باشد.

۲- آرایه خام پیش‌بینی را با قالب NPY و تصویر رنگی را با قالب PNG ذخیره کنید. آرایه را دوباره بارگذاری و برابری آن را بررسی کنید.

۳- توضیح دهید چرا فایل رنگی برای محاسبات عددی جایگزین آرایه خام نیست و نرمال‌سازی جداگانه هر تصویر چه اثری بر مقایسه دارد.

تحویل مورد انتظار: سه نمایش رنگی، فایل داده خام و کد ذخیره و بازیابی، همراه با توضیح کوتاه.

تمرین ۴ — ردیابی شکل Tensorها

آسان | خواندن کد | زمان پیشنهادی: ۳۰ تا ۴۵ دقیقه

۱- شکل داده را در مراحل خواندن تصویر، تبدیل رنگ، Transform، انتقال به دستگاه، پیش‌بینی و بازگرداندن خروجی به اندازه تصویر ثبت کنید.

۲- معنای ابعاد B، C، H و W و نقش squeeze، unsqueeze و interpolate را توضیح دهید.

۳- توضیح دهید حذف بدون کنترل ابعاد با squeeze در حالت batch_size=۱ چه مشکلی ممکن است ایجاد کند و چرا تبدیل BGR به RGB لازم است.

تحویل مورد انتظار: جدول مرحله، شکل داده و کاربرد عملیات؛ به همراه خروجی چاپ‌شده شکل‌ها.

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۵ — محاسبه دستی مقیاس و انتقال

متوسط | ریاضی | زمان پیشنهادی: ۳۰ تا ۴۵ دقیقه

$$p = [1, 2, 4, 8] \quad t = [12, 14, 18, 26]$$

۱- دو بردار زیر را در یک فضای عددی یکسان در نظر بگیرید. MSE را پیش از هم‌ترازسازی محاسبه کنید.

۲- ضرایب s و b را بیابید که مجموع مربعات خطای رابطه $p_{\text{aligned}} = s * p + b$ را کمینه می‌کند. سپس MSE هم‌تراز شده را محاسبه کنید.

۳- نتیجه را با NumPy کنترل کنید و توضیح دهید چرا خطای عددی زیاد پیش از هم‌ترازسازی، الزاما به معنای اشتباه بودن ساختار نسبی نیست.

تحویل مورد انتظار: محاسبات مرحله‌به‌مرحله، کد NumPy و تفسیر نتیجه.

تمرین ۶ — هم‌ترازسازی با Mask

متوسط | پیاده‌سازی | زمان پیشنهادی: ۶۰ تا ۹۰ دقیقه

۱- تابعی بنویسید که scale و shift بهینه را با کمینه کردن مجموع $m_i * (s * p_i + b - t_i)^2$ محاسبه کند. پیکسل‌های نامعتبر باید از حل حذف شوند.

۲- تابع را روی رابطه خطی دقیق، داده نویزی، Mask کاملاً صفر و پیش‌بینی ثابت بررسی کنید. برای هر حالت یک مثال عددی مستقل بسازید.

۳- برای حالت تکین یا نزدیک به تکین، سیاست مشخص و بدون NaN تعریف کنید؛ مانند اعلام نامعتبر بودن نمونه یا انتخاب یک راه‌حل جایگزین. دلیل سیاست خود را توضیح دهید.

تحویل مورد انتظار: تابع قابل اجرا، چهار مثال و گزارش رفتار حالت‌های استثنایی.

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۷ — معیارهای ارزیابی عمق

متوسط | ریاضی و کد | زمان پیشنهادی: ۴۵ تا ۶۰ دقیقه

$$Z = [1, 2, 4, 8] \quad Z_{\text{pred}} = [1.1, 1.8, 5, 6]$$

- ۱- برای بردارهای عمق واقعی و پیش‌بینی زیر، RMSE، AbsRel و $\Delta 1$ را ابتدا دستی و سپس با کد محاسبه کنید.
 - ۲- در $\Delta 1$ ، نسبت بیشینه پیش‌بینی به واقعیت و واقعیت به پیش‌بینی باید به‌طور سخت‌گیرانه کوچک‌تر از ۱٫۲۵ باشد. نمونه روی مرز را مشخص کنید.
 - ۳- توضیح دهید هر معیار چه نوع خطایی را برجسته می‌کند. در کد، فقط عمق‌های مثبت و معتبر را ارزیابی کنید و سیاست مقادیر نامعتبر را بنویسید.
- تحویل مورد انتظار: محاسبات دستی، تابع معیارها و توضیح حساسیت هر معیار.

تمرین ۸ — بازبینی Dataset و پیش‌پردازش

متوسط | اصلاح کد | زمان پیشنهادی: ۶۰ تا ۹۰ دقیقه

- ۱- کلاس NYUDepthDataset را بازبینی کنید و تطابق نام فایل تصویر و عمق را کنترل کنید. برای فایل گمشده یا خراب، پیام روشن ایجاد کنید.
 - ۲- Mask را طوری بسازید که صفر، مقادیر منفی، NaN و Inf نامعتبر باشند. درصد پیکسل‌های معتبر هر نمونه را گزارش کنید.
 - ۳- ابعاد واقعی خروجی Transform را بررسی کنید. تبدیل هندسی تصویر، عمق و Mask باید متناظر باشد؛ تغییر مستقل عمق به یک مربع ثابت را بدون بررسی نپذیرید.
 - ۴- برای سه نمونه، تصویر، عمق و Mask را کنار هم نمایش دهید و انطباق مکانی آن‌ها را بررسی کنید.
- تحویل مورد انتظار: Dataset اصلاح‌شده، کنترل‌های صحت داده و نمایش سه نمونه.

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۹ — معماری و ویژگی‌های چندمقیاسی

متوسط رو به سخت | معماری | زمان پیشنهادی: ۶۰ تا ۹۰ دقیقه

- ۱- مسیر Encoder، ویژگی‌های چندمقیاسی، Fusion و Head را برای MiDaS_small از روی کد رسم کنید.
- ۲- با Hook، شکل خروجی بخش‌های منتخب را در یک اجرای استنتاج ثبت کنید و محل استفاده از هر ویژگی را در نمودار نشان دهید.
- ۳- با مراجعه به جزوه، نقش Reassemble در مدل‌های DPT را توضیح دهید و تفاوت مسیر ویژگی‌ها در الزامی نیست DPT را بیان کنید. اجرای آموزشی DPT و MiDaS_small تحویل مورد انتظار: نمودار معماری، جدول شکل ویژگی‌ها و توضیح مقایسه‌ای.

تمرین ۱۰ — اصلاح فضای هدف آموزش و ارزیابی

سخت | اصلاح نوت‌بوک | زمان پیشنهادی: ۲ تا ۴ ساعت، افزون بر اجرا

- ۱- در نوت‌بوک، هدف ورودی ssi_loss و evaluate را بررسی کنید. توضیح دهید چرا هم‌ترازسازی خطی خروجی عمق معکوس نسبی با عمق متریک، با هم‌ترازسازی در فضای عمق معکوس یکسان نیست.
 - ۲- ابتدا Mask معتبر را در فضای عمق بسازید؛ سپس فقط برای پیکسل‌های معتبر هدف $q=1/Z$ را تولید کنید. Loss و هم‌ترازسازی را در فضای عمق معکوس انجام دهید.
 - ۳- برای گزارش معیارهای عمق، خروجی هم‌تراز شده را به فضای عمق بازگردانید. سیاست مقادیر صفر، منفی و نزدیک صفر را صریح بنویسید و تعداد نمونه‌های نامعتبر را گزارش کنید.
 - ۴- روش اولیه و اصلاح شده را با تقسیم داده، seed و تنظیمات یکسان مقایسه کنید. توضیح دهید هم‌ترازسازی هر تصویر تست با Ground Truth چرا اثبات تخمین مستقل فاصله متریک نیست.
- تحویل مورد انتظار: کد اصلاح شده، پروتکل ارزیابی، جدول مقایسه و تحلیل محدودیت‌ها.

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۱۱ — افزودن Gradient Loss چندمقیاسی

سخت | طراحی Loss | زمان پیشنهادی: ۲ تا ۴ ساعت، افزون بر اجرا

- ۱- به Loss داده هم‌تراز شده، مؤلفه اختلاف گرادیان اضافه کنید و آن را در دست‌کم دو مقیاس محاسبه کنید. تعریف دقیق کاهش مقیاس و تجمیع را بنویسید.
 - ۲- گرادیان را فقط روی همسایه‌هایی محاسبه کنید که هر دو پیکسل معتبرند. پیش از آموزش، رفتار Loss را روی یک تصویر مصنوعی دارای مرز کنترل کنید.
 - ۳- سه آزمایش شامل $\lambda=0$ و دو مقدار مثبت اجرا کنید. سایر تنظیمات را ثابت نگه دارید و کیفیت مرزها و معیارهای عددی را مقایسه کنید.
 - ۴- این روش را به عنوان توسعه آموزشی معرفی کنید؛ ادعای بازتولید کامل Loss مقاله فقط با تطبیق و مستندسازی همه جزئیات مجاز است.
- تحویل مورد انتظار: پیاده‌سازی Loss، جدول آزمایش‌ها و بزرگ‌نمایی مرز اشیا.

تمرین ۱۲ — مقایسه راهبردهای Fine-tuning

سخت | طراحی آزمایش | زمان پیشنهادی: ۲ تا ۴ ساعت، افزون بر آموزش

- ۱- مدل اولیه را ارزیابی کنید؛ سپس دو راهبرد آموزش Decoder با Encoder فریز و آموزش کل مدل را با تعداد نمونه و گام‌های آموزشی یکسان مقایسه کنید.
 - ۲- تعداد پارامترهای قابل آموزش، زمان، منحنی‌های Train و Validation و نتیجه Test را گزارش کنید. بهترین انتخاب کنید Validation را فقط بر اساس Checkpoint
 - ۳- بررسی کنید `requires_grad=False` هنگام فراخوانی train چه اثری بر آمار BatchNorm دارد. تغییر پارامترها و را پیش و پس از آموزش اندازه‌گیری کنید Encoder های Buffer
 - ۴- اگر منابع برای آموزش کامل کافی نیست، محدودیت را گزارش کنید و از زیرمجموعه کوچک‌تر و یکسان برای دو راهبرد استفاده کنید.
- تحویل مورد انتظار: سه ردیف نتیجه، منحنی‌های آموزش و تحلیل پارامترها و Buffer ها.

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۱۳ — تحلیل خطا و مقاومت مدل

سخت | تحلیل تجربی | زمان پیشنهادی: ۲ تا ۳ ساعت

- ۱- مجموعه‌ای شامل سطوح شفاف، بازتابنده، کم‌بافت و اشیای باریک انتخاب کنید. برای هر تصویر، نسخه اصلی، تار، کم‌نور و نویزی بسازید و شدت تغییر را ثبت کنید.
 - ۲- تمام نسخه‌ها را با مدل و پیش‌پردازش یکسان اجرا کنید. نتایج هر تصویر را به صورت جفتی و با محدوده نمایش مشخص مقایسه کنید.
 - ۳- خطاها را دسته‌بندی کنید و برای هر دسته، شاهد تصویری و توضیح احتمالی ارائه دهید. تغییر خروجی را با اثبات خطای واقعی اشتباه نگیرید.
 - ۴- اگر Ground Truth ندارید، نتیجه را تحلیل بصری یا سنجش سازگاری بنامید؛ برای ادعای دقت عددی، داده مرجع معتبر لازم است.
- تحویل مورد انتظار: گزارش دسته‌بندی خطا، تنظیمات تخریب و تصاویر مقایسه‌ای.

تمرین ۱۴ — مقایسه سرعت و کیفیت دو مدل

چالشی | پروژه انتخابی | زمان پیشنهادی: ۳ تا ۵ ساعت

- ۱- MiDaS_small و یک مدل DPT را روی تصاویر یکسان اجرا کنید. نسخه مدل، دستگاه و Transform مناسب هر مدل را ثبت کنید.
 - ۲- پس از Warm-up، چند بار زمان‌گیری کنید و میانه زمان را گزارش کنید. روی GPU، همگام‌سازی لازم را لحاظ کنید و زمان استنتاج را از زمان کل پردازش جدا کنید.
 - ۳- حافظه مصرفی را با روش مشخص اندازه‌گیری کنید. اگر Ground Truth دارید، معیارهای کیفیت را با پروتکل یکسان گزارش کنید؛ در غیر این صورت مقایسه بصری انجام دهید.
 - ۴- برای یک کاربرد با منابع محدود و یک کاربرد با اولویت کیفیت، مدل مناسب را با استناد به نتایج پیشنهاد دهید.
- تحویل مورد انتظار: جدول کیفیت، زمان و حافظه، کد اندازه‌گیری و پیشنهاد مستدل.

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۱۵ — کالیبراسیون با فاصله‌های معلوم

چالشی | پروژه انتخابی | زمان پیشنهادی: ۴ تا ۶ ساعت

- ۱- در یک صحنه، چند نقطه یا ناحیه با فاصله معلوم از دوربین انتخاب کنید. روش اندازه‌گیری فاصله و استخراج مقدار خام MiDaS را توضیح دهید.
 - ۲- با بخشی از نقاط، رابطه $Z \approx s * p + b / 1$ را برازش کنید. نقاط ارزیابی باید از نقاط برازش جدا باشند و دست‌کم یک ارزیابی روی تصویر یا صحنه دیگر انجام شود.
 - ۳- خطای فاصله را روی نقاط کنارگذاشته‌شده گزارش کنید. حساسیت به نویز اندازه‌گیری و تعداد نقاط کالیبراسیون را بررسی کنید.
 - ۴- رفتار مقادیر معکوس غیرمثبت را مشخص کنید و توضیح دهید چرا ضرایب یک تصویر الزاما به تصویر دیگر تعمیم نمی‌یابند. اتکا به تنها دو نقطه را از نظر پایداری نقد کنید.
- تحویل مورد انتظار: کد برازش، نقاط اندازه‌گیری، جدول خطا و تحلیل تعمیم کالیبراسیون.

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۱۶ – از پیکسل تا نقطه سه‌بعدی؛ محاسبه دستی

ساده تا متوسط | دستی و مفهومی | زمان پیشنهادی: ۴۵ تا ۶۰ دقیقه

$$f_x = f_y = 400 \quad c_x = 320 \quad c_y = 240$$

$$A: (u, v, Z) = (320, 240, 2) \quad B: (520, 240, 2)$$

$$C: (320, 440, 3) \quad D: (120, 40, 4)$$

$$X = (u - c_x) * Z / f_x \quad Y = (v - c_y) * Z / f_y$$

$$r = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$$

- ۱- فرض کنید تصویر ۶۴۰ در ۴۸۰ پیکسل است و پارامترهای دوربین و چهار اندازه‌گیری زیر را در اختیار دارید. مبدأ مختصات پیکسل گوشه بالا-چپ و شماره‌گذاری از صفر است. Z عمق روی محور نوری دوربین بر حسب متر است؛ فاصله اقلیدسی نقطه تا دوربین نیست.
 - ۲- با روابط نمایش داده‌شده، مختصات X ، Y و Z هر چهار نقطه را محاسبه و در جدول ثبت کنید. قرارداد محورها: X به راست، Y به پایین و Z به جلو؛ مبدأ سه‌بعدی مرکز دوربین است.
 - ۳- برای هر نقطه، فاصله اقلیدسی تا مرکز دوربین را حساب کنید. تفاوت این فاصله با Z را توضیح دهید. سپس فاصله سه‌بعدی بین نقاط A و B را به دست آورید.
 - ۴- برای نقطه B ، مقدار عمق را از ۲ به ۴ متر تغییر دهید؛ پیکسل ثابت بماند. مختصات جدید را محاسبه کنید و توضیح دهید چرا نقطه روی همان پرتو دوربین جابه‌جا می‌شود.
 - ۵- تصویر را در هر دو جهت به نصف اندازه تبدیل کنید. در این تمرین قرارداد تبدیل مختصات $u_{\text{new}} = u/2$ و $v_{\text{new}} = v/2$ نشان دهید مختصات سه‌بعدی حفظ می‌شود. اثر B است. پارامترهای داخلی را متناسب تغییر دهید و برای $u_{\text{new}} = u/2$ و $v_{\text{new}} = v/2$ استفاده اشتباه از پارامترهای قبلی را توضیح دهید.
 - ۶- در دو تا سه جمله توضیح دهید چرا جایگذاری مستقیم خروجی خام MiDaS به عنوان Z ، یک ابرنقاط با ابعاد معتبر بر حسب متر تولید نمی‌کند.
- تحویل مورد انتظار: جدول مختصات و فاصله‌ها، محاسبات مرحله‌به‌مرحله و پاسخ مفهومی؛ بدون نیاز به کدنویسی.

صورت سؤال‌ها | پاسخ تشریحی و مستند ارائه کنید

تمرین ۱۷ — ساخت ابرنقاط رنگی و فیلتر کردن آن

متوسط | کدنویسی با NumPy | زمان پیشنهادی: ۹۰ تا ۱۵۰ دقیقه

$$u = 0, \dots, 63 \quad v = 0, \dots, 47$$

$$f_x = f_y = 60 \quad c_x = 31.5 \quad c_y = 23.5$$

$$Z(u, v) = 2 + 0.02 \cdot u + 0.01 \cdot v \text{ [m]}$$

$$R = \text{round}(255 \cdot u / 63) \quad G = \text{round}(255 \cdot v / 47) \quad B = 128$$

$$Z[0,0] = 0 \quad Z[0,1] = \text{NaN} \quad Z[0,2] = \text{Inf}$$

۱- یک تصویر مصنوعی ۶۴ در ۴۸ پیکسل بسازید. برای هر پیکسل، عمق را با رابطه زیر تولید کنید. ناحیه مستطیلی با $u \geq 20$ و $40 > v \geq 12$ را یک متر نزدیک‌تر قرار دهید. رنگ قرمز با u و رنگ سبز با v افزایش یابد؛ کانال آبی ثابت و برابر ۱۲۸ باشد. رنگ‌ها را به بازه ۰ تا ۲۵۵ تبدیل کنید.

۲- یک تابع `depth_to_pointcloud` بنویسید که تصویر RGB، عمق و پارامترهای داخلی را دریافت و آرایه نقاط با شکل $N \times 3$ و رنگ‌های متنظر با شکل $N \times 3$ برگرداند. محاسبات اصلی را برداری و بدون حلقه روی تمام پیکسل‌ها انجام دهید.

۳- سه پیکسل مشخص را به ترتیب با عمق صفر، NaN و Inf جایگزین کنید. فقط عمق‌های متناهی و مثبت را نگه دارید و تعداد نقاط حذف‌شده را گزارش کنید. رنگ‌ها و مختصات باید با یک Mask مشترک انتخاب شوند.

۴- ابرنقاط را در نمای سه‌بعدی با Matplotlib یا Open3D نمایش دهید و در قالب PLY رنگی ذخیره کنید. نقطه‌های یکی از گوشه‌ها و یک پیکسل داخل ناحیه نزدیک‌تر را دستی کنترل کنید. واحد و قرارداد محورها را روی نمودار یا در توضیح بنویسید.

۵- فیلتر عمق در بازه بسته ۲٫۵ تا ۳٫۵ متر اعمال کنید و تعداد نقاط قبل و بعد را گزارش کنید. میانگین مختصات نقاط باقی‌مانده را محاسبه کنید. اگر هیچ نقطه‌ای باقی نماند، رفتار تابع باید مشخص باشد.

۶- از تصویر و عمق، هر چهارمین سطر و ستون را انتخاب کنید؛ یعنی نمونه‌برداری با گام ۴ از اندیس صفر. پارامترهای داخلی و مختصات پیکسل را متناسب اصلاح کنید. مختصات سه‌بعدی نقاط مشترک را با خروجی اصلی مقایسه و بیشینه اختلاف عددی را گزارش کنید.

۷- در گزارش توضیح دهید برای استفاده از خروجی MiDaS چه مرحله‌ای پیش از ساخت ابرنقاط لازم است. اجرای این تمرین با عمق مصنوعی متریک الزامی است؛ اجرای آن روی داده واقعی RGB-D یا خروجی کالیبره‌شده MiDaS بخش اختیاری است. تحویل مورد انتظار: نوت‌بوک اجراشده، فایل PLY، دو نمایش قبل و بعد از فیلتر و گزارش تعداد نقاط، کنترل دستی و خطای نمونه‌برداری.